

7. Übungsblatt zur Vorlesung SMKS-1 (WS 25/26)

Meisner/Seidel/Kühnemuth

Abgabe bis Sonntag 7.12.2025, 24:00 Uhr

Besprechung: Dienstag, 9.12.2025

Wiederholungsfragen:

7.1) Wie unterscheidet sich der physikalische Mechanismus der Schwingungsanregung mittels IR- und Raman-Spektroskopie?

7.2) Welche Vorteile hat die Ramanspektroskopie gegenüber der IR-Spektroskopie?

7.3) Welche wichtigen Eigenschaften haben die Wellenfunktionen des harmonischen Oszillators?

7.4) Nennen Sie die Unterschiede zwischen einem anharmonischen und einem harmonischen Oszillator.

Aufgabe 27: Rotationsspektroskopie des Ammoniaks

Um welchen Typ Kreisel handelt es sich beim Ammoniakmolekül? Im Mikrowellenspektrum von NH_3 beobachtet man Übergänge bei 19,95, 39,91 und 59,86 cm^{-1} . Für ND_3 liegen die Übergänge bei 10,32, 20,63 und 30,95 cm^{-1} . Berechnen Sie daraus die Trägheitsmomente I senkrecht zur Figurenachse. Diese Trägheitsmomente errechnen sich aus dem Pyramidalwinkel θ und dem Abstand R (N zu H/D) gemäß ($m_{\text{N,H,D}}$ sind die Massen von Stickstoff, Proton und Deuteron):

$$I = m_{\text{H,D}} R^2 (1 - \cos \theta) + m_r R^2 (1 + 2 \cos \theta) \quad \text{mit} \quad m_r = \frac{m_{\text{N}} m_{\text{H,D}}}{m_{\text{N}} + 3m_{\text{H,D}}}$$

Nehmen Sie an, das NH_3 und ND_3 die gleiche Geometrie haben. Berechnen Sie die Bindungslänge R und den Winkel θ .

Aufgabe 28: Rotationsschwingungsspektroskopie von CO

Bei geringer Auflösung findet man die stärkste Absorptionsbande im IR-Spektrum von gasförmigem $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ bei 2150 cm^{-1} . Bei genauerer Betrachtung und höherer Auflösung zeigt sich, dass die Bande aus zwei eng benachbarten Gruppen von Peaks besteht, die rechts und links des Zentrums bei 2143,26 cm^{-1} liegen. Der Abstand der beiden Peaks direkt links und rechts des Zentrums beträgt 7,655 cm^{-1} . Berechnen Sie in der Näherung des harmonischen Oszillators und des starren Rotators

- die Schwingungswellenzahl des CO-Moleküls,
- seine molekulare Nullpunktsschwingungsenergie,
- die Kraftkonstante der CO-Bindung,
- die Rotationskonstante B und
- die CO-Bindungslänge.

Aufgabe 29: Bindungsstärken

Betrachten Sie bei Ihrer Argumentation nur die angegebenen Atome (Molekülausschnitte).

a) Die C-C-Einfachbindung hat eine charakteristische Schwingungsenergie von 1000 cm^{-1} , die C-C-Doppelbindung von 1640 cm^{-1} und die Dreifachbindung von 2200 cm^{-1} . Berechnen Sie die Kraftkonstanten für die jeweiligen Bindungstypen.

b) Folgende Energien für folgende Streckschwingungen sind bekannt: C-H: 3050 cm^{-1} , O-H: 3650 cm^{-1} , N-H: 3400 cm^{-1} . Setzen Sie die Kraftkonstanten in eine Reihenfolge!

Aufgabe 30: Bindungslängen I

Aus den reinen Raman-Rotationsspektren von gasförmigem C_6H_6 und C_6D_6 bestimmt man die folgenden Rotationskonstanten: $B(\text{C}_6\text{H}_6) = 0,18960 \text{ cm}^{-1}$ und $B(\text{C}_6\text{D}_6) = 0,15681 \text{ cm}^{-1}$. Berechnen Sie über die mithilfe der dazugehörigen Trägheitsmomente die CC-, CH- und CD-Abstände d (Bindungslängen). Nehmen Sie in erster Näherung dazu an, dass $d(\text{CH}) = d(\text{CD})$ und dass $d(\text{CC})$ in beiden Molekülen gleich groß ist.

Lösungshinweise: (1) Berechnen Sie wie in der Vorlesung die Trägheitsmomente bezüglich der C_2 -Achsen über die Abstände r der Atome zur Drehachse. (2) Nutzen Sie die Näherung der Isotopenunabhängigkeit der Kernabstände, mit der 4 Unbekannte (r) zu 2 Unbekannten reduziert werden, so dass die zwei angegebenen Messwerte ausreichen. (3) Nutzen Sie die bekannte Struktur von Benzol, um aus den Abständen r zur Drehachse die gefragten Bindungslängen d zu bestimmen.

Aufgabe 31: Bindungslängen II

Die Wellenzahlen der $J = 1 \leftarrow 0$ Rotationsübergänge sind $20,8784 \text{ cm}^{-1}$ für $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ und $10,7840 \text{ cm}^{-1}$ für $^2\text{H}^{35}\text{Cl}$. Die genauen Atommassen sind $1,007825 \text{ amu}$ für ^1H , $2,0140$ für ^2H und $34,96885 \text{ amu}$ für ^{35}Cl . Zeigen Sie durch Rechnung ob die Bindungslängen d in HCl und DCl gleich groß sind.

an sich
zu komplex

A.27 Rot. spektroskop. von Ammoniak

Arten von Kreisel inkl. Bsp.: Bedingung wann welcher

- Typ Kreis: $H_2\bar{N}H$ Punktfr. C3v $\rightarrow$ Sym. Kreis (oblate)

$$\mu_N = 140$$

$$\mu_H = 10 \rightarrow m_H = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\mu_D = 20 \rightarrow m_D = 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$NH_3 \text{ Übergänge: } 19,35 \text{ cm}^{-1}; 39,91 \text{ cm}^{-1}; 59,86 \text{ cm}^{-1}$$

$$ND_3 \text{ Übergänge: } 10,32 \text{ cm}^{-1}; 20,63 \text{ cm}^{-1}; 30,95 \text{ cm}^{-1}$$

$$m_F = \frac{m_N \cdot m_{H,D}}{m_N + 3 \cdot m_{H,D}}$$

$$m_{NH_3} = \frac{140 \cdot 10}{140 + 3 \cdot 10} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}} = 1,367 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_{ND_3} = \frac{140 \cdot 20}{140 + 3 \cdot 20} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}} = 2,324 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\Delta E = 2B$$

$$(\Rightarrow) B = \frac{\Delta E}{2}$$

$$NH_3$$

$$B_{12} = \frac{(39,91 - 19,35) \text{ cm}^{-1}}{2} = 9,98 \text{ cm}^{-1}$$

$$B_{23} = \frac{(59,86 - 39,91) \text{ cm}^{-1}}{2} = 9,975 \text{ cm}^{-1} \approx 9,98 \text{ cm}^{-1}$$

$$\hookrightarrow B_{NH_3} = 9,98 \text{ cm}^{-1} = 9,98 \cdot \frac{1}{100} \text{ m} = 998 \text{ m}^{-1}$$

$$ND_3$$

$$B_{12} = \frac{(20,63 - 10,32) \text{ cm}^{-1}}{2} = 5,155 \text{ cm}^{-1} \approx 5,16 \text{ cm}^{-1}$$

$$B_{23} = \frac{(30,95 - 20,63) \text{ cm}^{-1}}{2} = 5,16 \text{ cm}^{-1}$$

$$\hookrightarrow B_{ND_3} = 5,16 \text{ cm}^{-1} = 5,16 \cdot \frac{1}{100} \text{ m} = 516 \text{ m}^{-1}$$

$$B = \frac{h}{8\pi^2 c I}$$

$$(\Rightarrow) I = \frac{h}{8\pi^2 c B}$$

$$NH_3$$

$$I_{NH_3} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 998 \text{ m}^{-1}} = 2,803 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2$$

$$ND_3$$

$$I_{ND_3} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 516 \text{ m}^{-1}} = 5,421 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2$$

$$\frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} = \frac{m_H \cdot R^2 \cdot [1 - \cos(\theta)] + m_{NH_3} \cdot R^2 \cdot [1 + 2 \cdot \cos(\theta)]}{m_D \cdot R^2 \cdot [1 - \cos(\theta)] + m_{ND_3} \cdot R^2 \cdot [1 + 2 \cdot \cos(\theta)]}$$

$$(\Rightarrow) = \frac{R^2 \cdot [m_H \cdot [1 - \cos(\theta)] + m_{NH_3} \cdot [1 + 2 \cdot \cos(\theta)]]}{R^2 \cdot [m_D \cdot [1 - \cos(\theta)] + m_{ND_3} \cdot [1 + 2 \cdot \cos(\theta)]]}$$

$$(\Rightarrow) = \frac{m_H - m_H \cdot \cos \theta + m_{NH_3} + 2 m_{NH_3} \cdot \cos \theta}{m_D - m_D \cdot \cos \theta + m_{ND_3} + 2 m_{ND_3} \cdot \cos \theta}$$

$$(\Rightarrow) \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot [m_D - m_D \cdot \cos \theta + m_{ND_3} + 2 m_{ND_3} \cdot \cos \theta] = m_H - m_H \cdot \cos \theta + m_{NH_3} + 2 m_{NH_3} \cdot \cos \theta$$

$$(\Rightarrow) \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot [\cos \theta \cdot (-m_D + 2 m_{ND_3}) + m_D + m_{ND_3}] = \cos \theta \cdot (-m_H + 2 m_{NH_3}) + m_H + m_{NH_3}$$

$$(\Rightarrow) \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot \cos \theta \cdot (2 m_{ND_3} - m_D) + \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_D + \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_{ND_3} = \cos \theta \cdot (-m_H + 2 m_{NH_3}) + m_H + m_{NH_3}$$

$$(\Rightarrow) \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot \cos \theta \cdot (2 m_{ND_3} - m_D) - \cos \theta \cdot (2 m_{NH_3} - m_H) = m_H + m_{NH_3} - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_D - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_{ND_3}$$

$$(\Rightarrow) \cos \theta \cdot \left[\frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot (2 m_{ND_3} - m_D) - (2 m_{NH_3} - m_H) \right] = m_H + m_{NH_3} - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_D - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_{ND_3}$$

$$(\Rightarrow) \cos \theta = \frac{m_H + m_{NH_3} - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_D - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot m_{ND_3}}{\frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} \cdot (2 m_{ND_3} - m_D) - (2 m_{NH_3} - m_H)}$$

$$= \frac{m_H + m_{NH_3} - \frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} (m_D - m_{ND_3})}{\frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} (2 m_{ND_3} - m_D) - (2 m_{NH_3} - m_H)}$$

$$\frac{I_{NH_3}}{I_{ND_3}} = \frac{2,803 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2}{5,421 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2} \approx 0,52$$

$$m_H = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_D = 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_{NH_3} = 1,37 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_{ND_3} = 2,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\rightarrow \cos \theta = \frac{(1,66 + 1,37) \cdot 10^{-27} \text{ kg} - 0,52 \cdot ((3,32 - 2,32) \cdot 10^{-27} \text{ kg})}{0,52 \cdot (2 \cdot 2,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg} - 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) - (2 \cdot 1,37 \cdot 10^{-27} \text{ kg} - 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg})}$$

$$\cos \theta = -6,37703$$

:= x

irgendwas ist verm. ein Rechenfehler
 $\hookrightarrow$ kein Endergebnis

$$(\Rightarrow) \theta = \arccos(x)$$

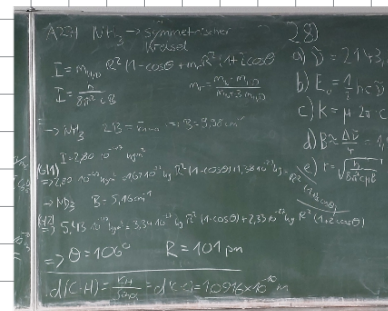
$\theta = \text{Winkel}$

$$I = m_{H,D} \cdot R^2 \cdot (1 - \cos \theta) + m_r \cdot R^2 \cdot (1 + 2 \cos \theta)$$

$$(\Rightarrow) I = R^2 \cdot [m_{H,D} \cdot (1 - \cos \theta) + m_r \cdot (1 + 2 \cos \theta)]$$

$$(\Rightarrow) R = \sqrt{\frac{I}{m_{H,D} \cdot (1 - \cos \theta) + m_r \cdot (1 + 2 \cos \theta)}}$$

$\rightarrow R = \dots$



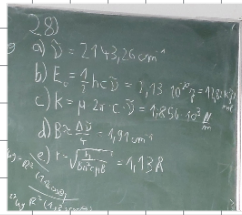
A.28 Rotations-Spektroskopie von CO 9. Foto

Stärkste Bande: $\tilde{\nu} = 2150 \text{ cm}^{-1}$

Zentrum: $\tilde{\nu} = 2143,26 \text{ cm}^{-1}$

Abstand zw. Peaks: $\pm 7,655 \text{ cm}^{-1}$

Basic Sachen
↳ Klausur



a) Schwingungszahl

↳ Zentrum: $\tilde{\nu}_{\text{Schw.}} = 2143,26 \text{ cm}^{-1}$

b) Nullpunktschwingungsenergie

$$E_v = h\nu \left(v + \frac{1}{2}\right) \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

$$\hookrightarrow E_0 = h\nu \left(0 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} h\nu \quad | \quad \omega = 2\pi \cdot \nu, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi} \cdot 2\pi \nu$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \nu$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \cdot c \tilde{\nu}$$

$$\rightarrow E_0 = \frac{1}{2} \cdot 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2143,26 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$$

$$= 2,130 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad \checkmark$$

c) Umlaufkonstante

$$L = \mu \cdot \omega^2 \quad | \quad \omega = 2\pi c \tilde{\nu}$$

$$\mu_{\text{CO}} = \frac{12 \cdot 16}{12 + 16} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$\Rightarrow L = \mu (2\pi c \tilde{\nu})^2 \quad \text{auf Foto falsch}$$

$$= 1,138 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\rightarrow L = 1,138 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2143,26 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 1857,35 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2} \quad \checkmark$$

d) Rotkonst. B

$$\Delta \nu = 2B$$

$$\Delta \nu = 7,655 \text{ cm}^{-1}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\Delta \nu}{2} \quad \text{— Sophia, Corrad}$$

$$\rightarrow B = \frac{7,655 \text{ cm}^{-1}}{2} = 3,8275 \text{ cm}^{-1}$$

$$B = \frac{\Delta \nu}{4} \quad \text{Foto}$$

↳ Lea schaut nochmal

e) CO-Bindungsstärke

$$B = \frac{h}{8\pi^2 c \mu}$$

$$\Rightarrow I = \frac{h}{8\pi^2 c B}$$

$$\hookrightarrow I = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3,8275 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$$

$$= 7,308 \cdot 10^{-47} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I = \mu r^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{I}{\mu}}$$

$$\hookrightarrow r = \sqrt{\frac{7,308 \cdot 10^{-47} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{1,138 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}}$$

$$= 8,0136 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

$$= 0,80136 \text{ \AA}$$

Foto ff wegen B

A.29 Bindungsstärke Leo

9. Foto

Klausur Potential

$$a) L = \mu \cdot \omega^2 \quad | \quad \omega = 2\pi c \tilde{\nu}$$

$$\Rightarrow L = \mu (2\pi c \tilde{\nu})^2$$

$$\mu_{\text{CC}} = \frac{M_C \cdot M_C}{M_C + M_C} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$= \frac{12 \cdot 12}{12 + 12} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$= 3,96 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\circ \tilde{\nu}_{\text{C-C}} = 1000 \text{ cm}^{-1} = 1000 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{C-C}} = 3,96 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1000 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 353,88 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\circ \tilde{\nu}_{\text{C=C}} = 1640 \text{ cm}^{-1} = 1640 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{C=C}} = 3,96 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1640 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 951,81 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\circ \tilde{\nu}_{\text{C}\equiv\text{C}} = 2200 \text{ cm}^{-1} = 2200 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{C}\equiv\text{C}} = 3,96 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2200 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 1712,80 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$b) \tilde{\nu}_{\text{C-H}} = 3050 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_{\text{CH}} = \frac{12 \cdot 1}{12 + 1} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$= 1,53 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{C-H}} = 1,53 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3050 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 505,70 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

ausrechnen nicht

explizit nötig

$$\tilde{\nu}_{\text{H-H}} = 3400 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_{\text{HH}} = \frac{1 \cdot 1}{1 + 1} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$= 1,55 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{H-H}} = 1,55 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3400 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 636,64 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\Rightarrow L_{\text{C-H}} < L_{\text{H-H}} < L_{\text{O-H}}$$

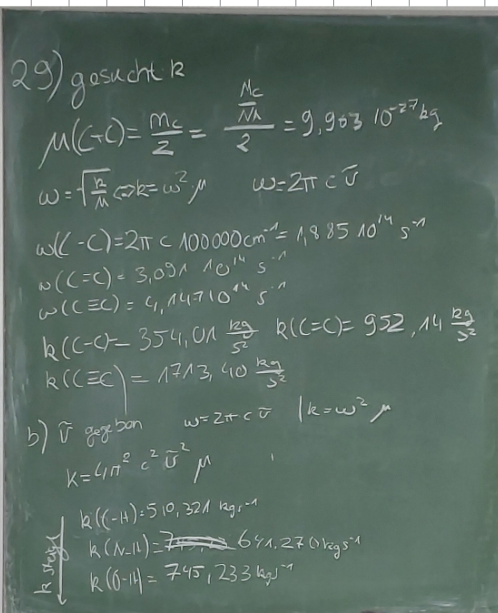
$$\tilde{\nu}_{\text{O-H}} = 3650 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_{\text{OH}} = \frac{16 \cdot 1}{16 + 1} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}}$$

$$= 1,56 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\hookrightarrow L_{\text{O-H}} = 1,56 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3650 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})^2$$

$$= 738,44 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$



A.30 Bindungslängen I *Aron S. Foto groß*

$$B(C_6H_6) = 0,18360 \text{ cm}^{-1} \quad B = \frac{h}{8\pi^2 c I}$$

$$B(C_6D_6) = 0,15681 \text{ cm}^{-1} \quad (\Rightarrow) I = \frac{h}{8\pi^2 c B}$$

$$I(C_6H_6) = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,18360 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}} = 1,4753 \cdot 10^{-45} \text{ kg m}^2 \hat{=} I_{\perp}(CH)$$

$$I(C_6D_6) = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,15681 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}} = 1,78388 \cdot 10^{-45} \text{ kg m}^2 \hat{=} I_{\perp}(CD)$$

$$d(CH) = d(CD)$$

$$I_{\perp}(CH) = 4 m_C \cdot r_1^2 + 4 m_H \cdot r_2^2 \quad (I)$$

$$I_{\perp}(CD) = 4 m_C \cdot r_1^2 + 4 m_D \cdot r_2^2 \quad (II)$$

$$\Rightarrow r_2 = \sqrt{\frac{I_{\perp}(CD) - 4 m_C \cdot r_1^2}{4 m_D}} \quad (III) \quad | \text{ in (I) einsetzen}$$

$$\rightarrow I_{\perp}(CH) = 4 m_C \cdot r_1^2 + 4 m_H \cdot \left(\frac{I_{\perp}(CD) - 4 m_C \cdot r_1^2}{4 m_D} \right)^2$$

$$= 4 m_C \cdot r_1^2 + 4 m_H \cdot \frac{I_{\perp}(CD)^2}{4 m_D^2} - 4 m_H \cdot \frac{4 m_C \cdot r_1^2 \cdot I_{\perp}(CD)}{4 m_D^2}$$

$$I_{\perp}(CH) = 4 m_C \cdot r_1^2 + \frac{m_H \cdot I_{\perp}(CD)^2}{m_D^2} - \frac{4 m_H \cdot m_C \cdot r_1^2 \cdot I_{\perp}(CD)}{m_D^2}$$

$$\Rightarrow I_{\perp}(CH) - \frac{m_H}{m_D} \cdot I_{\perp}(CD) = 4 m_C \cdot r_1^2 - 4 m_C \cdot r_1^2 \cdot \frac{m_H}{m_D}$$

$$\Rightarrow I_{\perp}(CH) - \frac{m_H}{m_D} \cdot I_{\perp}(CD) = 4 m_C \cdot r_1^2 \cdot \left(1 - \frac{m_H}{m_D} \right)$$

$$\Rightarrow r_1 = \sqrt{\frac{I_{\perp}(CH) - \frac{m_H}{m_D} \cdot I_{\perp}(CD)}{4 m_C \cdot \left(1 - \frac{m_H}{m_D} \right)}} \quad (IV) = R_C$$

$$I = \frac{m_H \cdot I_{\perp}(CD)}{m_D}$$

ausklammern

nach r_1 auflösen

$$m_H = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_D = 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_C = 1,992 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

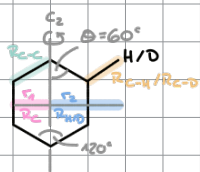
$$IV \rightarrow R_C = \sqrt{\frac{1,4753 \cdot 10^{-45} \text{ kg m}^2 - \frac{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \cdot 1,78388 \cdot 10^{-45} \text{ kg m}^2}{4 \cdot 1,992 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \cdot \left(1 - \frac{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \right)}}$$

$$= \sqrt{\frac{5,8336 \cdot 10^{-46} \text{ kg m}^2}{3,584 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}}$$

$$= 1,21 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$III \rightarrow R_{D/H} = \sqrt{\frac{1,78388 \cdot 10^{-45} \text{ kg m}^2 - 4 \cdot 1,992 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \cdot (1,21 \cdot 10^{-10} \text{ m})^2}{4 \cdot 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}}$$

$$= 2,1559 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$



$$\sin(\theta) = \frac{R_C}{R_{C-H}} \quad (\Rightarrow) R_{C-H} = \frac{R_C}{\sin(\theta)} = \frac{1,21 \cdot 10^{-10} \text{ m}}{\sin(60^\circ)}$$

$$= 1,397 \cdot 10^{-10} \text{ m} \approx 1,4 \text{ \AA} \quad \checkmark$$

$$\sin(\theta) = \frac{R_H - R_C}{R_{C-H}} \quad (\Rightarrow) R_{C-H} = \frac{R_H - R_C}{\sin(\theta)} = \frac{2,1559 \cdot 10^{-10} \text{ m} - 1,21 \cdot 10^{-10} \text{ m}}{\sin(60^\circ)}$$

$$= 1,092 \cdot 10^{-10} \text{ m} \approx 1,09 \text{ \AA} \quad \checkmark$$

A.31 Bindungslängen II *Tatjana (3)*

$$^1\text{H } ^{35}\text{Cl} \quad \tilde{\nu}(\tilde{\nu} = 1 \leftarrow 0) = 20,8784 \text{ cm}^{-1}$$

$$^2\text{H } ^{35}\text{Cl} \quad \tilde{\nu}(\tilde{\nu} = 1 \leftarrow 0) = 10,7840 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu(^1\text{H}) = 1,007825 \text{ u}$$

$$\mu(^2\text{H}) = 2,0140 \text{ u}$$

$$\mu(^{35}\text{Cl}) = 34,96885 \text{ u}$$

$$I = \mu \cdot r^2 \quad \cdot I \quad B = \frac{h}{8\pi^2 c I}$$

$$(\Rightarrow) r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} \quad (\Rightarrow) I = \frac{h}{8\pi^2 c B}$$

$$\cdot B: \quad \Delta \tilde{\nu} = 2B$$

$$(\Rightarrow) B = \frac{\Delta \tilde{\nu}}{2}$$

$$\mu = \frac{\mu_1 \cdot \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$B(^1\text{HCl}) = \frac{20,8784 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}}{2}$$

$$= 1043,92 \text{ m}^{-1}$$

$$I(^1\text{HCl}) = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1043,92 \text{ m}^{-1}}$$

$$= 2,67962 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2$$

$$\mu(^1\text{HCl}) = \frac{1,007825 \cdot 34,96885 \text{ u}}{1,007825 + 34,96885}$$

$$= 1,56734 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\rightarrow r(^1\text{HCl}) = \sqrt{\frac{2,67962 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2}{1,56734 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}}$$

$$= 1,30754 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

zwei Rundungsfehler

$$B(^2\text{HCl}) = \frac{10,7840 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}}{2}$$

$$= 539,2 \text{ m}^{-1}$$

$$I(^2\text{HCl}) = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{8\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 539,2 \text{ m}^{-1}}$$

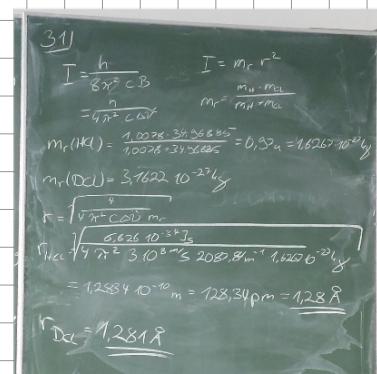
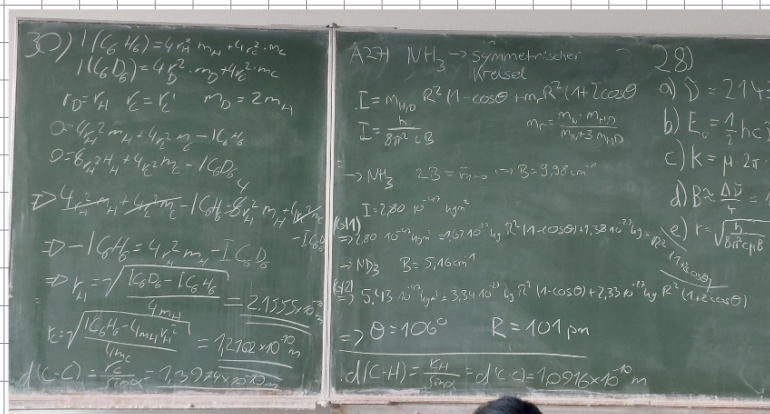
$$= 5,187887 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2$$

$$\mu(^2\text{HCl}) = \frac{2,0140 \cdot 34,96885 \text{ u}}{2,0140 + 34,96885}$$

$$= 3,161174 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\rightarrow r(^2\text{HCl}) = \sqrt{\frac{5,187887 \cdot 10^{-47} \text{ kg m}^2}{3,161174 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}}$$

$$= 1,281064 \cdot 10^{-10} \text{ m} \quad \checkmark$$



Wdh. Fragen

→ nächste Woche

7.1) Physik. Mech. Schwingungsanregung

- IR: • Abs von IR-Licht
 - Voraussetzung: Änderung Dipolmoment mögl.
- Raman: • inelastische Streuung (Raman-Streuung)
 - Voraussetzung: Änderung Polarisierbarkeit

7.2) Vorteile Raman gegenüber IR

- Raman: • H_2O nicht Raman-aktiv
 -
 -

7.3) - Eigenschaften Wellenfkt. harmon. Osz.

- Knotenzahl = Quantenzahl n
- Equidist. Energieniveaus $E_v = h\nu(v + \frac{1}{2})$
- Grundzustand: keine Knoten

7.4) - harmon. Osz.

- $V(x) = \frac{1}{2} k x^2$ Parabelförmig 
- Equidist. Energieniveaus
- Sym. Schwingungen
- $\Delta v = \pm 1$ Auswahlregel

- anharmon. Osz.

- Morse-Potential 
- nicht Equidist., nach oben enger zsm.
- $\Delta v = \pm 1, \pm 2, \dots$